



03

06

720 sp

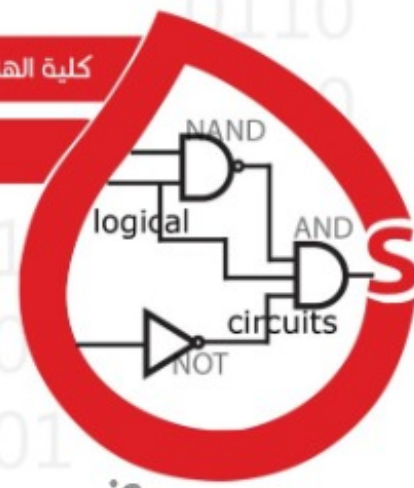
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

البوابات المنطقية

عملي مشترك



RB Informatique; 22/10/2024

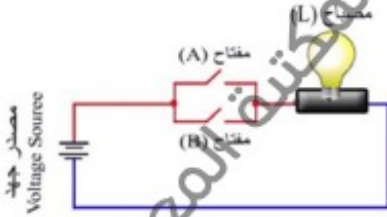
الدارات المنطقية

مرحباً أيها الأصدقاء! أنهينا في المحاضرة السابقة أنظمة العد والعمليات عليها والتحويل بينها، وفي هذه المحاضرة سنبدأ بالبوابات المنطقية وخصائصها واستنتاج علاقة من شكل الدارة.

البوابات المنطقية Logic Gates

بوابة OR

بوابة الاجتماع المنطقي: لدينا الدارة الكهربائية التالية (تمثل بوابة OR كهربائياً) فيها مصباح لا يعمل إلا إذا كان قاطع واحد على الأقل مغلق، وهكذا تعمل بوابة OR، ويرمز لها بـ $F = A + B$

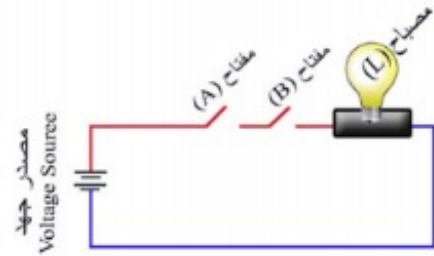


- ❖ Logic Expression: $F = A + B$
- ❖ Truth Table:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

بوابة AND

بوابة الضرب المنطقي: لدينا الدارة الكهربائية التالية (تمثل بوابة AND كهربائياً) فيها مصباح لا يعمل إلا إذا كان القاطعان مغلقين، وهكذا تعمل بوابة AND؛ فقط في حال جميع المداخل فعالة، ويرمز لها بـ $F = A \cdot B$



- ❖ Logic Expression: $F = A \cdot B$
- ❖ Truth Table:

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ملاحظة: تصلح البوابات السابقة لأكثر من مدخلين، ويكون عدد أسطر جدول الحقيقة مساوياً لـ 2^n حيث n هو عدد المداخل.

بوابة XOR

بوابة عدم التماثل: تعمل في حالة اختلاف المداخل، ويرمز لها بـ $F = A \oplus B$

- ❖ Logic Expression: $F = A \oplus B = \bar{A}.B + A.\bar{B}$
- ❖ Truth Table:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

بوابة XNOR

بوابة التماثل: عكس البوابة السابقة، ويرمز لها بـ $F = A \odot B$

- ❖ Logic Expression: $F = \overline{A \oplus B} = \bar{A}.\bar{B} + A.B$
- ❖ Truth Table:

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

لاستخراج الـ Logic Expression ننظر إلى حالات الخرج، ونأخذ نتيجة كل 1 منطقي من بوابة AND، ومن ثم نأخذ النتيجة النهائية ببوابة OR.

بوابة NOT

بوابة العاكس: يرمز لها بـ $\bar{A}$ حيث نأخذ المتمم للمدخل (أي عكسه)، فمثلاً إذا كان الدخل 1 كان الخرج 0.

بوابة NAND

بوابة عكس الجداء المنطقي: هي بوابة AND مع عاكس، ويرمز لها بـ $F = \overline{A.B}$

- ❖ Logic Expression: $F = \overline{A.B}$
- ❖ Truth Table:

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

بوابة NOR

بوابة عكس الاجتماع المنطقي: هي بوابة OR مع عاكس، ويرمز لها بـ $F = \overline{A+B}$

- ❖ Logic Expression: $F = \overline{A+B}$
- ❖ Truth Table:

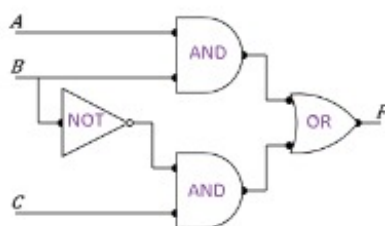
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

رسم مخطط منطقي من علاقة معينة

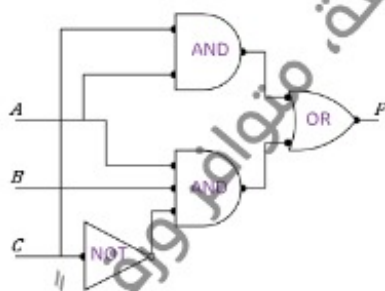
تمرين:

ارسم المخطط المنطقي المعبر عن كل من العلاقات الآتية:

1. $F = AB + \bar{B}C$



2. $F = ABC + AC$



رسم جدول الحقيقة من علاقة

تمرين:

ارسم جدول الحقيقة لكل من العلاقات الآتية:

1. $F = ABC + AC$

A	B	C	$\bar{C}$	ABC	AC	F
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1

2. $F = AB + \bar{B}C$

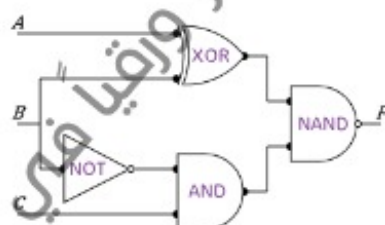
A	B	C	$\bar{B}$	AB	$\bar{B}C$	F
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1

كتابة علاقة من مخطط منطقي

تمرين:

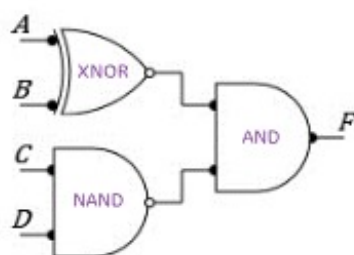
استنتج علاقة الخرج لكل من المخططات المنطقية التالية:

1.



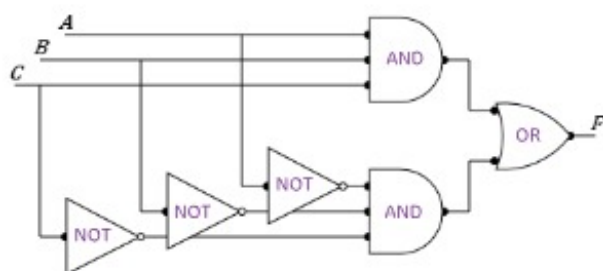
$$F = \overline{(\bar{A}B + AB) \bar{B}C}$$

2.



$$F = (\bar{A}\bar{B} + AB) \bar{C}\bar{D}$$

3.



$$F = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

طلب إضافي:

مثل العلاقة الأخيرة على جدول الحقيقة.

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	ABC	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	F
0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1

إيجاد علاقة تابع من جدول الحقيقة

- ١٢ ننظر إلى الحالات التي يكون فيها الخرج فعالاً أي 1 منطقي، ثم نأخذ نتيجة كل 1 منطقي من بوابة AND أي بالضرب، ومن ثم نأخذ النتيجة النهائية من بوابة OR أي بالجمع، وتسمى هذه الطريقة جمع المضارب (SOP).
- ١٣ ويمكن أيضاً أن نأخذ نتيجة كل 0 منطقي من بوابة OR، ومن ثم نأخذ النتيجة النهائية من بوابة AND، وتسمى هذه الطريقة ضرب المجاميع (POS).



ليكن لدينا الجدول الآتي، استخرج علاقة الخرج بطريقتين.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$(A + B + C)$$

$$(\bar{A}\bar{B}C)$$

$$(A + \bar{B} + C)$$

$$(\bar{A}BC)$$

$$(A\bar{B}\bar{C})$$

$$(\bar{A} + B + \bar{C})$$

$$(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

$$(ABC)$$

1. بطريقة SOP:

$$F = (\bar{A}\bar{B}C) + (\bar{A}BC) + (A\bar{B}\bar{C}) + (ABC)$$

2. بطريقة POS:

$$F = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

المخطط الزمني

المنخفض يعبر عن 0، والمرتفع يعبر عن 1.

مثال:

